

■ KOLAS 공인기관 인정신청 및 평가수행 절차에 관한 운영요령 [별지서식 제2장]

KS P ISO 15195

동 표준에 대한 평가수행 서식은 상기 KS Q ISO/IEC 17025의 평가수행 별지 서식을 따른다. 단, 다음에 나오는 서식은 제외한다.

■ KOLAS 공인기관 인정신청 및 평가수행 절차에 관한 운영요령 [별지 제3호 서식]

현장평가 체크리스트(KS P ISO 15195 - 기준측정기관에 대한 요구사항)

○ 신청기관 :

○ 작성자 :

4. 경영 요구사항

항 목	세 부 요 건	평가결과	
		적합	부적합
4.1 조직과 관리	o 해당 기관은 판단의 독립성과 무결성이 상업적, 재정적 혹은 이해 관계 등에 의해 영향을 받지 않도록 조직하고, 운영하고 있는가?		
	o 해당 기관은 기준측정의 품질에 영향을 주는 작업의 관리, 이행, 검토, 승인하는 모든 직원들의 의무, 권한 및 상호 관계를 규정하고 있는가?		
	o 해당 기관은 품질 책임자를 임명하고, 부재시 그 대리인을 임명하고 있는가?		
4.2 품질경영시스템	o 해당 기관은 품질매뉴얼에 문서화된 품질경영시스템을 수립하고 유지하고 있는가?		
	o 품질경영시스템 목표, 품질방침 및 품질관리프로그램을 명시 하여 기준측정 결과가 측정불확도 지침(GUM)에 따라 공인된 수준의 측정불확도를 갖고 있음을 보증할 수 있는가?		
	o 품질매뉴얼은 해당 직원이 이용할 수 있으며, 그에 따라 적합 하게 이행하고 있는가?		
	o 품질경영시스템은 품질매뉴얼에 다음 요소를 문서화하고 있는가? a) 서론 b) 기관의 법적 지위 명시 c) 품질방침 d) 조직 내에서 기관의 실체를 확인할 수 있는 전체 조직도 e) 기관 내 조직의 설명과 책임자(director)와 직원의 책임 권한 f) 기관의 시설배치도(premlises), 서비스, 환경관리에 대한 명시 g) 모든 안전 요구사항 h) 사용하는 표준물질 목록 i) 기관의 주요 장비, 유지 및 유효화 절차 j) 기관이 제공하는 기준측정 항목과 측정범위의 목록 k) KS P ISO 15193의 요구사항과 부합되는 기준측정절차의 문서화 l) 내부 품질관리와 외부 품질평가 절차의 명시 m) 기관이 제공하는 측정 서비스 서술 n) 능력, 공정성, 판단 또는 운영상의 무결성의 신뢰를 저해하는 어떠한 활동과 연관되는 것을 피할 수 있는 방침과 절차 o) 부적합 또는 오류 발생시의 보고, 피드백, 시정조치에 대한 절차 p) 승인된 측정절차로부터의 문제 보고에 대한 방침과 절차 q) 불만사항 및 이를 해결하기 위한 활동 기록을 위한 절차 r) 고객의 기밀유지 및 소유권 보호를 위한 절차 s) 내부심사와 검토를 위한 절차 t) 문서관리 및 유지를 위한 절차 u) 규제 기관의 요구조건과의 일치 v) 인정 현황 및 인정기구와 관련 사항 기술 w) 인증서의 서명을 위한 절차		

항 목	세 부 요 건	평가결과	
		적합	부적합
4.3 직원	o 직원은 기준 측정기술 관련 분야에 적합한 이론적 배경과 충분한 실행 경험을 가지고 있는가?		
	o 책임자와 부책임자는 기준절차가 정확하게 실행되고 있음을 보증할 수 있는 학문적 지식, 훈련 및 충분한 경험을 가지고 있는가?		
	o 방침과 업무뿐만 아니라 실험장비, 측정의 소급성을 제공하는 표준물질, 불확도의 표현 및 관련된 교정과 품질관리절차에 대한 지식을 갖춘 잘 훈련된 직원을 확보하고 있는가?		
	o 문서화된 훈련 절차에 따라 적절하게 훈련을 받은 자격 있는 직원이 측정을 실행하고 있는가?		
	o 경영진은 직원의 훈련이 최신으로 유지되도록 보증하고 있는가?		
	o 모든 기술직원의 전문 자격증명서와 훈련 기록을 보존하고 있는가?		
4.4 측정 문서화 및 기록	o 품질매뉴얼과 모든 안전 규칙뿐만 아니라 기준측정과 교정 절차의 명시를 포함하는 문서 체계를 수립하고 유지하고 있는가?		
	o 모든 문서는 책임자에 의해 승인되고 직원이 쉽게 이용할 수 있는가?		
	o 모든 문서는 특성에 맞게 구분되고, 계획에 따라 정기적으로 검토하고, 필요할 경우 개정하고 있는가?		
	o 실험실 노트와 워크시트 작업 기록지는 보존성이 있으며 검색이 가능한 형식이며, 분석자의 서명, 이름이나 고유번호로 확인이 가능한가?		
	o 목록은 측정 날짜, 분석자, 양, 시료확인, 측정 전과 측정 중 특별한 관찰사항, 품질 관리 데이터, 주요 데이터(예를 들어 흡광도, 피크(peak)면적 또는 높이, 동위원소 비율 등)와 결과 값 등을 포함하고 있는가?		
	o 오기는 정정하고, 정정한 사람과 정정한 날짜가 확인가능한가?		
	o 기록은 규제기관이나 고객이 규정한 기간 동안 쉽게 검색가능하고 보존성이 있는 형식의 문서 또는 전자매체로 보관하고 유지하고 있는가?		
4.5 계약	o 심사 절차서는 결과의 불확도에 영향을 주는 요인을 증명할 수 있도록 확립되어 있는가?		
	o 기준측정절차 값에 대한 고객의 요구가 있을때 계약서에 서명하기 전에 합의한 불확도 수준과 시간에 관한 요구조건을 충족하고 측정을 시행할 수 있는 능력과 자원을 가졌는지 여부 확인은 경영진이 하고 있는가?		
	o 위탁 계약이 필요할 경우, 기준측정기관이 일차 책임을 갖고 있는가?		
	o 위탁 계약자가 관련된 업무를 수행할 수 있는 능력이 있고 최소한 이 표준의 요구조건과 부합하는지 확인하는 절차가 있는가?		
	o 고객이 위탁 계약에 대해 통지 받을 수 있는 규정이 있는가?		

5. 기술 요구사항

항 목	세 부 요 건	평가결과	
		적합	부적합
5.1 시설 및 환경 조건	o 시설과 환경조건이 기준측정절차의 정확한 수행이 가능하게 설정되어 있는가?		
	o 상호 양립할 수 없는 작업이 수행되는 이웃한 공간 사이에 일어나는 문제에 대해 효과적으로 격리하고 있는가? (예; 교차 오염방지)		
	o 측정 결과와 불확도에 영향을 주는 환경조건을 관리·감시하고 기록하고 있는가?		
5.2 시료의 취급	o 측정 시료의 확인, 등록, 라벨링 및 분취를 위한 문서화된 절차를 보유하고 있는가?		
	o 시료의 운반 중 변질 또는 손상을 피하기 위한 문서화된 절차와 올바른 보관 설비를 갖추고 있는가?		
5.3 장비	o 올바른 기준측정절차를 실행하는데 필요한 모든 장비를 구비하고 있는가?		
	o 측정 관련 모든 장비는 요구하는 정확도를 얻을 수 있는가?		
	o 신호처리장치(예; 마이크로프로세스 내장)를 사용하는 경우, 교정 및 변환 함수들을 알아야 하며, 제작자가 또는 자체적으로 검증하여 유효화 하고 있는가?		
	o 기준측정절차에 사용되는 모든 장비는 인가 받은 직원이 정기적으로 검사, 보수하고 있는가?		
	o 교정을 위한 프로그램과 장비의 기능 검증을 위한 프로그램을 확립하고 있는가?		
	o 적합한 환경조건을 유지하고 있는가?		
	o 장비의 운영 매뉴얼은 최신으로 유지되고 쉽게 이용 가능한가?		
	o 각 장비는 고유한 식별로 확인이 가능한가?		
	o 각 주요 장비의 사용과 유지보수에 대한 기록은 다음 내용을 포함하여 일지에 기록하고 있는가? - 측정유형, 관리 또는 수행한 정비 절차 - 교정과 검증의 상태 - 측정 또는 유지보수 날짜 - 측정 또는 유지보수 운용자 - 유지보수 사유(예방 또는 고장 수리) - 관련이 있을 경우, 특정 작동 조건 - 조사가 필요할 수 있는 이상 관찰사항		
	o 사용되지 않는 경우 장비에 경고 알림을 부착하고 있는가? (예; 처분 또는 수리)		
	o 질량, 부피, 온도와 같은 기본 양의 경우, 사용 가능한 교정된 장비를 보유하고 있거나, 저울이나 부피 측정 장비를 자체적으로 교정하고 있는가?		
	o 각 항목에 대한 교정은 국가측정대표기관(NMI)이 주도하고 있는 국가표준(SI 단위 구현)과 연결되어 있는가?		
	o 교정은 요구하는 측정불확도의 수준 안에서 실행하고 기록 하고 있는가?		

항 목	세 부 요 건	평가결과	
		적합	부적합
5.3 장비	- 표준물질의 무게 불확도 또는 교정에 필요한 다른 항목이 합성 불확도에서 중요한 요소인 경우, 시험분동과 그들의 밀도와 관련되는 공기 중에서 물질 양력에 대한 보정(부력 보정)이 결과 또는 불확도에 적용되어 있는가? - 관련되는 온도, 대기압 그리고 습도는 적절하게 고려하고 있는가?		
	- 물 또는 다른 적합한 액체의 해당량을 사용하여 무게 측정법으로 부피 측정 장비를 교정할 때, 적절한 온도와 대기압에서의 액체의 밀도를 고려하고 있는가? - 무게 측정절차에는 교정된 저울과 분동을 사용하는가?		
	적은 양의 정확한 샘플링을 위해서는 용적식 부피 측정장비를 사용하고 무게 측정절차에 의해 피펫으로 뽑아낸 부피를 교정하는 것으로 권장하고 있는데 이와 같은 교정이 이루어지고 있는가?		
5.4 표준물질	적합한 표준물질을 사용하는가?		
	표준물질의 기술은 가능한 한 KS P ISO 15194를 따르고 있는가?		
	표준물질은 국제적으로 인정되고, 국가측정대표기관(NMI)또는 국제기구에 의해 공표된 것인가?		
	동일한 표준물질이 동시에 두가지 목적으로 교정물질 및 대조물질로 사용되고 있는가?		
	표준물질은 인증서의 설명서에 따라 적합하게 표시하고 보관하고 있는가?		
5.5 기준측정절차	표준물질의 유효기간에 대한 정보는 ISO 15194 기준에 따라 주어지고 있는가?		
	채택된 기준측정절차는 요구되는 측정불확도의 범위 내에서 상위 기준측정절차 또는 상위 표준물질과 소급성을 유지하도록 설계하고, 기술하여 적용하고 있는가?		
	기준측정절차의 제시는 KS P ISO 15193을 따르고 있는가?		
5.6 측정학적 소급성 - 측정불확도	고객에게 기준측정을 제공하기 전에 기준측정절차를 올바르게 실행할 수 있는 장비와 사용된 시약이 적절한 것인지 인정에 의해 증명할 수 있는가?		
	고객에게 기준측정을 제공하기 전에 기준측정절차를 올바르게 실행할 수 있는 장비와 사용된 시약이 적절한 것인지 인정에 의해 증명할 수 있는가?		
	측정 및 교정의 결과는 SI 단위로 소급성이 가능한가?		
5.7 품질 보증	보고되는 측정결과는 GUM에 따라 평가된 측정불확도와 함께 기술하고 있는가?		
	분석 목표는 고객의 요구와 관련되어 명확하고, 측정학적 수준은 고객 요구사항을 충족시킬 수 있도록 적합한 것인가?		
	품질관리 규칙에 대한 적합성을 평가하는 방법이 문서화되어 있는가?		

항 목	세 부 요 건	평가결과	
		적합	부적합
	o 내부 품질관리는 고객의 요구사항을 충족시키기 위하여 각 분석에 충분한 수의 매질 대조시료를 측정하여 철저히 관리하고 있는가?		
	o 측정 대상과 유사한 매질을 가진 인증표준물질을 사용하고 있는가?		
	o 대조물질에서 얻은 측정값은 해당 기관이 주장하는 측정능력 (measurement capability)이내에서 설정값과 일치하는가?		
	o 내부 품질관리를 보완하기 위하여 국가측정대표기관 (NMI), 인정기구 또는 국제기구 등에 의해 시행하는 관련 양에 대한 기관 간 비교에 참여하여 수행 특성을 정기적으로 확인하고 있는가?		
5.8 결과보고			
5.8.1 결과보고의 최소 요구사항	o 기준측정 결과 보고서/인증서에는 최소한 다음 정보가 수록 되어 있는가? a) 제목 b) 해당 기관의 명칭 및 주소 c) (해당되는 경우), 인정기구 d) 시료의 유형과 출처 e) 시료의 고유 식별과 일련 번호 f) 측정한 분취시료 수 g) 고객의 이름 및 주소 h) 주문번호 i) 보고서 또는 인증서의 페이지 수 j) 보고서 또는 인증서의 발행일 k) 적용된 측정 절차 l) 개별 측정의 결과 m) 보고된 기준 측정값 n) 보고된 값 혹은 인증된 값의 소급성에 관한 기술 o) GUM에 따른 측정불확도의 표현 p) 보고서 혹은 인증서의 유효범위(국가 및 지역)에 대한 정보 o 문서는 권한을 부여 받은 담당자와 책임자(director) 또는 부책임자(deputy)만이 서명하는가?		
5.8.2 선택사항	o 고객의 요청이 있는 경우, 기술 보고서 또는 인증서는 다음을 포함하고 있는가? a) 법적 책임에 대한 부인 b) 결과의 해석 c) 교정 또는 검증을 위한 값의 사용 d) 결과의 다른 용도에 대한 전문적인 판정 e) 저작권 제한 f) 적용될 경우, 보고서 또는 인증서가 예를 들어 KS P ISO 15195 표준을 따른다는 기술		

■ KOLAS 공인기관 인정신청 및 평가수행 절차에 관한 운영요령 [별지 제4호 서식]

현장평가 체크리스트(KS P ISO 15193 - 기준측정절차의 내용 및 표시 요구사항)

○ 신청기관 :

○ 작성자 :

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4	기준측정절차의 표시 (Presentation of a reference measurement procedure)			
4.1	기준측정절차의 구성요소 (Elements of a reference measurement procedure) o 기준측정절차의 내용은 KS P ISO 15193의 표1에서 규정한 기준측정절차 구성요소인 Mandatory(필수사항) 및 Optional(선택사항)형태로 적절하게 작성되어 있는가?			
4.2	경고 및 안전 주의사항 (Warning and safety precautions) o 시료, 시약, 장비 또는 활동과 관련된 어떠한 위험에 대해서도 주의를 환기시키도록 하고 있는가? o 폐기물 처리상의 주의점을 포함하여 모든 필요한 주의사항에 대해 기술하고 있는가?			
4.3	개요 (Introduction) o 개요에는 아래 항목을 적절히 포함하는가? a) 기준측정절차에 의해 측정된 양의 설명, 시스템의 관점에서, 각각의 시방(specification)을 포함한 구성 성분, 양의 종류 b) 건강 관리에서의 양(quantity)의 역할에 관한 요약문, 해당되는 경우 c) 측정방법 및 선택의 기준 d) 모든 투입량의 함수로 측정량들에 대한 측정 모델 e) 측정 절차의 계통에서의 위치 및 교정자 f) 측정의 소급성			
4.4	적용범위 (Scope) o 적용범위는 적용 가능성에 대해 알려진 한계를 표시하며 해당 주제와 분야를 규정하고 있으며, 다음 사항을 포함하는가? a) 기준측정절차가 적용된 측정의 목적 b) 기준측정절차가 적용되는 시료물질의 유형과 그 한계의 존재 c) 약, 대사 산물, 첨가제 및 미생물 증식과 같은 간섭 성분 d) 기본적인 기준측정절차에 허용 가능한 수정에 대해 언급. 예를 들면, 비정상적이고 확인이 가능한 간섭 요인의 제거 필요성(“특수한 범례” 별도 조항에 명시된 변경된 절차에 대한 상세 설명[4.15참조]) e) 측정 간격			
4.5	용어, 정의, 기호 및 약어 (Terms, definitions, symbols and abbreviated terms)			
4.5.1	o 개념에는 기준측정절차의 이해를 위해 모든 핵심적인 사항들을 설명하고 있는가?			
4.5.2	명명법 (Nomenclature) o 화학적 성분, 생물학적 성분, 분량, 단위 및 기호의 이름은 이용 가능한 국제표준(또는 가능하다면 유럽표준)에 따르거나 적절한 국제기구가 권장하는 가장 최근의 표준을 따르는가? o 믿을 만한 근거에 의해 하나 이상의 이름이 권장된다면 그 중 하나의 이름만을 선택하는가? o 채택된 이름 및 동의어는 관련 표준이나 권장 기구와 함께 리스트를 작성하는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.5.3	상용명 (Trivial names) ○ 시약의 상용명을 사용하는 경우 문장에서 계통명이 처음 나올 때 계통명 다음에 괄호로 기입하는가?			
4.6	측정 원리 및 방법 (Measurement principle and measurement method)			
4.6.1	○ 측정 원리는 보기와 같이 기준측정절차에 명기하고 있는가? (보기: 액상의 빌리루빈 농도를 측정하는 방법으로 가시광선의 흡광 광도에 의한 측정 방법)			
4.6.2	○ 측정 방법을 기술하고 있는가? - 해당될 경우, 어떤 특정한 단계의 선택에 대한 이유가 주어지는가? ○ 내용 또는 계산을 이해하는데 도움이 되는 필수적인 화학반응들은 제시하는가? - 해당될 경우, 반응은 이온식으로 표기하는가?			
4.7	점검목록 (Check list)			
4.7.1	적절성 (Appropriateness) ○ 포함되는 경우, 점검목록은 측정을 수행하는데 필요한 항목과 조건을 목록화하고 있는가?			
4.7.2	시약 및 물질의 리스트 (List of reagents and materials) ○ 시약을 점검목록에 기재하는 경우에는 계통명이나 상용명으로 기재하는가? ○ 다음의 체계적인 순서에 따라 이루어지는가? a) 상업적으로 입수 가능한 제품(용액은 제외) b) 적절한 농도가 표시된 용액, 현탁액 또는 분말(표준물질은 제외) c) 정확한 농도를 알고 있는 용액과 같은 교정물질 d) 지시약 e) 용매(물, 유기 용매) f) 대조물질(control material)			
4.7.3	장치 부품 리스트 (List of pieces of apparatus) ○ 장치의 주요 부품은 그 형식 및 공식적으로 교정된 기기 (보기: 저울 및 용량 측정 기구)와 같은 특별한 요구사항을 함께 기재하는가?			
4.7.4	보조 장비 부품 리스트 (List of pieces of auxiliary equipment) ○ 4.7.3에 따라 기재되지 않은 장비의 다른 품목들은 그들의 형식과 소재, 등급, 교정, 크기, 그 외에 어떤 특별한 성능상의 요구사항과 같은 다른 적절한 정보와 함께 기재하는가?			
4.7.5	특수 시험기관에 대한 요구사항 리스트 (List of special laboratory requirements) ○ 측정에 필요한 어떠한 물리적, 환경적 및 안전에 관련한 모든 요구사항을 완벽하게 규정하고 있는가?			
4.8	시약 및 물질 (Reagents and materials)			
4.8.1	일반사항 (General) ○ 다른 주지사항이 없다면, 오직 적절하게 문서화된 분석 특징을 가지고 있는 시약 및 용매를 사용하는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.8.2	표시항목 (Descriptive items) o 일반 시약 및 조제 시약에 대해 다음과 같은 정보를 적절히 표기하고 있는가? a) 카스 번호(Cheical Abstract Service Registry Number),(CAS-,CARN-number) b) 상품명(주요 성분 및/또는 특성) c) 가능한 공식적인 전체 계통적 화학적 및 생물학적 구성 이름을 표기 또한 KS P ISO 15194와 부합하게 구성 요소명, 관련된 종류의 특성 명칭 및 특성에 대한 값을 가능한 측정불확도의 측정값을 함께 표기 d) 조제 시약의 제품 상세 내역 1) 사용된 각 시작물질 - 화학물질인 경우, 화학식(결정수포함), 몰 질량, 분석 특성 (보기: 순도, 명시된 불순물) - 생물학적 물질인 경우, 형태 및 기원 2) 사용법에 상응하는 적합한 성능 3) 허용주기에 따른 점검 절차 (보기: 간섭 성분의 제거) 4) 기구(utensil) 및 특수한 세척 절차 e) 보관 조건 f) 보관 기한 g) 폐기 h) 기호, R-문구(R-phrases)및 S-문구로 위험 등급 표기 o 사용되는 시약의 점검 및 준비를 위한 일반적인 방법이 국제표준에서 다루고 있다면, 그 국제표준에 따라 기준을 만든 것인가? (4.8.1참조)			
4.8.3	영향량 (Influence quantities) o 측정에 중요한 모든 영향 량에 대해 기술하고 있는가? (보기: 부피 측정을 위한 온도)			
4.8.4	농도의 표기 (Expression of concentration) o 적정법으로 농도를 갖는 용액은 mol/m ³ 또는 mol/L처럼 물질량으로 표기하고 있는가? o ppm, ppb와 같은 단위를 사용하지 않는가? * 표시된 성분(분석 물질)의 기본 개체와 함께 “물질량 농도” 표시가 선호됨에 따라, “노르말 농도(normality)” 와 “몰랄 농도(molality)” 의 사용은 피해야 한다. o 시약 용액의 조성이 물질량 농도로 제공할 수 없다면 다음과 같은 몇 가지 다른 표현을 선택하고 있는가? a) 질량 농도(kg/L) b) 질량 비 (단위 1 또는 kg/kg) c) 부피 비 (단위 1 또는 L/L) d) 촉매 활성 농도, 촉매 농도(mol L ⁻¹ s ⁻¹ = kat/L)			
4.8.5	희석 (Diluting) o 다른 용액의 부피에 어떤 부피의 용액을 추가해서 희석을 준비하는 경우에는 다음 둘 중의 하나로 표기하고 있는가? (보기: 희석 25 mL → 1 L), (보기: 25 mL + 975 mL)			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.8.6	특허 항목에 대한 인용 (Reference to patented items) ○ 예외적인 경우로, 만약 기술적인 이유가 특허권에 적용되는 항목(item)의 사용을 포함하는 용어로 기준측정절차의 준비를 정당화시키는 경우, 기준측정절차의 준수는 특허의 사용과 관련이 있다는 것을 주장하는 사실에 주의를 기울이는 공고를 포함하고 있는가?			
4.9	장치 (Apparatus)			
4.9.1	기술 (Description) ○ 각 장치는 다음과 같이 기술하고 있는가? a) 이름(숙명) 및 필요한 경우, 유형, 제조자, 모델번호, 기기 일련번호 또는 배치 코드(batch code) b) 핵심적인 성능 특징			
4.9.2	부속 장비 (Auxiliary equipment) ○ 부속 장비는 적절한 경우 4.9.1과 유사하게 별도의 하위 조항에 기술하고 있는가?			
4.10	시료채취 및 시료 (Sampling and sample)			
4.10.1	일반 (General) ○ 측정 결과가 1차 시료의 어떤 특성을 변화시키는 사전 분석 요인에 의해 영향을 받는 것으로 확인되면 그러한 요인은 식별 방법 또는 주의사항과 함께 목록으로 기재하고 있는가?			
4.10.2	시료 (Samples) ○ 1차 시료에 대한 요구사항은 필요한 시료 용기 및/또는 시료취급 절차, 측정값 변화의 최소화(보기: 손실 및/또는 오염), 허용 가능한 물질, 필요한 양, 필요한 첨가제, 운송 조건, 보관 조건, 안전성, 유해물 및 주의사항들을 명시하고 있는가? ○ 실험실 시료에 대한 요구사항은 그것의 획득방법, 허용물질의 양과 유형, 저장 조건, 그리고 녹이는 방법 및 섞는 방법에 대해 지정하고 있는가? ○ 분석 시료의 전처리 단계를 기술하고 있는가? (보기: 분리, 분쇄, 혼합, 동결 건조, 저장 및 재조합)			
4.11	측정시스템 및 분석부위의 준비			
4.11.1	일반 사항			
4.11.2	장치 및 기구의 준비 (Preparation of apparatus) ○ 제조사에서 제공하는 매뉴얼에 정해진 절차와 다를 경우 측정을 수행하기 전의 장치의 준비에 대해 규정하고 기술하고 있는가? 해당되는 경우 다음 사항을 포함하고 있는가? a) 경고 및 안전 주의사항 b) 조립 c) 성능을 나타내는 양의 값이 허용 한계를 초과하지 않는지를 점검 d) 작동 모드 e) 사용자의 예방적인 유지 보수			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.11.3	교정 (Calibration) o 다음과 같이 교정에 포함된 원리, 물질 및 단계를 상세하게 기술하고 있는가? a) 교정절차 형태의 선택 [교정물질 값의 수(보기: 이점, 다점, 등간격 (4.11.5 참조);표준품 추가] 및 품질 요구사항 b) 적절한 교정물질 및 필수 시방서의 점검(보기: KS P ISO 17511 및 KS P ISO 18153에 따르는 계층적 소급성) c) 교정물질의 준비 (보기: 희석액의 중량적 및 용량적 준비 또는 표준 첨가 기술) d) 교정물질의 측정 e) 컴퓨터를 사용한 단조(지속적으로 증가 또는 감소)교정함수 및 매개 변수의 불확도 측정 f) 수립된 기준에 따른 교정함수의 승인 g) 검사 내 및/또는 검사 간 재교정 주기			
4.11.4	분석 시료의 형태 (Types of analytical sample) o 서로 다른 형태의 분석 시료를 나열하고 특징을 기술하고 있는가?			
4.11.5	연속적인 분석의 구조 (Structure of analytical series) o 분석 시료로부터 물질을 연속적인 배열로 이용하는 경우, 그 연속(또는 실행)순서 및 번호로 구체화하고 있는가? a) 교정물질(들) (적용 가능하다면) b) 대조물질(들) (적용 가능하다면) c) 공시험 물질(들) (적용 가능하다면) d) 분석해야 할 “미지”물질(들) o 하나의 시료 물질에서 그 다음 시료 물질로 이어지는 분석에 대해서는 주의사항이 제시되고 최대값을 설정하고 있는가?			
4.11.6	분석부위 (Analytical portion) o 분석부위의 기술이 해당될 경우 어느 정도의 위험 예방조치, 절차, 측정량에 필요한 정확도 및 전처리 단계를 지정하고 있는가?			
4.11.7	분석용액 (Analytical solution) o 모든 분석용액의 준비에 대해 기술하고 있는가?			
4.12	측정시스템의 운영 (Operation of measuring system)			
4.12.1	측정 단계의 배열 (Sequence of measurement steps) o 측정의 각 단계는 모호하지 않게 기술하고 있는가? (ISO 78-2 참조) - 그 순서는 항 및 문단에서 명백하게 나열하고 있는가? o 측정 단계의 순서는 해당될 경우, 다음의 항목을 포함하고 있는가? a) 보조장비 및 장비의 측정함수에 대한 성능 검증 b) 단계적으로 기술된 분석 부분에 대한 측정 c) 측정시스템의 지시			
4.12.2	공시험 (Blanking) o 분석 시료 공시험액과 분석 시약 공시험액의 분석부위의 준비는 가능한 자세히 기술하고 있는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.12.3	초기 데이터의 유효화 (Validation of initial data) ○ 초기 데이터의 값은 유효성을 검증하고 있는가? ○ 장비의 성능 및 환경 조건이 만족스럽다는 것을 작업자가 확인할 수 있는 방법에 대한 지침서가 있는가? ○ 교정물질, 시료 및 적절한 공시험 시료를 측정한 값은 명기된 간격(interval)내에 있는 것인가? ○ 초기 유효화는 4.13.1, 4.14 및 4.18 각각에서 규정한 요구사항을 따르고 있는가?			
4.12.4	대기와 종료 절차 (Stand-by and closing-down procedures) ○ 측정에 필수적이라면, 대기 모드에서 장비의 설정(setting) 및 장비의 종료를 위한 지침이 주어져 있는가?			
4.12.5	절차의 도식적 표현 (Schematic representation of procedure) ○ 측정시스템의 이용에 대한 표 또는 흐름도 또는 다른 도식적 표현은 이해와 개요를 용이하게 하는가?			
4.13	데이터의 처리 (Data processing)			
4.13.1	측정 결과의 계산 (Calculation of measurement results) ○ 측정 결과를 계산하기 위한 절차는 다음의 사항들을 포함하는가? a) 공시험액 보정, 반복값을 포함하는 초기 데이터의 처리 (4.12.3참조) b) 측정 함수의 설정 c) 측정 결과로 표시되어야만 하는 양 및 측정 단위 d) 측정값의 통계 처리를 위한 모델 e) 오직 양의 기호, 수학적 기호 및 숫자만을 이용한 측정 결과의 계산을 위한 완전한 공식. 기호는 리스트 상에서 설명하여야 하며, 아울러 기호가 표현하는 측정 단위 및 숫적 요소의 의미도 설명하고 있는가? f) 사용된 모든 연산 방식에 대한 기술 g) 측정함수를 만들 수 있는 점(point)의 최소수 h) 측정 결과를 계산하기 위해 필요한 반복 측정한 양 값의 수, 허용되는 최대 차이 및 공식 i) 측정 결과에서 주요한 유효숫자 및 수치 뱃셈 절차(ISO Guide 33 참조) j) 측정불확도의 계산			
4.13.2	전환 방정식 (Conversion equations) ○ 결과에 대한 권장 표기방법과 다른 종류의 양이나 단위를 표기하는 결과 표기방법 간의 전환을 용이하게 해 주는 공식이 주어지는가? 보기 혈장 내 헤모글로빈(Fe)의 물질량(amount-of-substance)농도를 질량 농도로 전환하는 공식			
4.13.3	다른 측정절차로 얻어진 결과와의 비교 (Comparison with measurement results obtained by other measurement procedures) ○ 비교가능성(comparability)과 관련되는 경우, 비교 데이터는 주어진 기준 측정절차와 측정원리, 측정방법 또는 측정 세부사항이 다른 대체 측정절차의 적용되는 것이 요구되는 여러 유형의 시료에 대한 측정결과를 제공하고 있는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.14	분석 신뢰도 (Analytical reliability)			
4.14.1	개념, 값 및 용도 (Concepts, values and their use) ○ 측정값 및 각각의 측정불확도는 모든 분석 작업 특성을 위해 명시하고 있는가?			
4.14.2	분석 교정함수 (Analytical calibration function) ○ 분석에 대한 교정함수가 주어져 있는가?			
4.14.3	분석 감도 (Analytical sensitivity) ○ 분석 감도는 명시되어 있는가? ○ 이 양은 교정곡선(또는 분석곡선)의 기울기이며, 교정함수가 직선이 아니거나, 직선 관계로 변환할 수 없다면 다양한 양의 값에 대한 기울기가 주어지고 있는가?			
4.14.4	분석 측정함수 (Analytical measuring function) ○ 분석 측정함수는 지시값을 측정값으로 변환할 때 이용되고 있는가? ○ 측정함수를 계산하는 방법 및 그것의 다양한 단계에서 측정불확도를 명기하고 있는가?			
4.14.5	분석 측정곡선의 직선성 또는 다른 형태 (Linearity or other form of analytical measuring curve) ○ 적절한 경우, 측정 곡선의 직선 부위는 양(quantity)값의 구간으로 명시하고 있는가? 다른 경우, 알려진 다른 수학적 함수가 적용되는 구간이 주어져 있는가?			
4.14.6	분석 영향량 (Analytical influence quantities) ○ 점검한 분석 영향량의 효과에 대한 정보가 주어지고 있는가? ○ 영향량의 관련 수준과 측정량의 관련 수준에서 양의 값에 관련된 각각의 효과를 명시하고 있는가? 보기1:헤모글로빈의 혼합물의 결과인 인간 혈청의 빌리루빈의 측정농도의 증가는 영향 량의 한 예시이다. 보기2:원자 흡광광도계에서 칼슘의 신호를 인산염이 간섭할 수도 있다.			
4.14.7	공시험액 측정 (Blank measurement) ○ 필요한 경우, 배경 효과에 대한 보정에서 공시험액 측정의 적합성(4.12.2참조)을 명시하고 있는가?			
4.14.8	회수율 측정 (Recovery measurement) ○ 가능할 경우에 회수율을 측정하며 결과는 명시하고 있는가?			
4.14.9	측정불확도 (Measurement uncertainty) ○ 원인이 알려진 각 계통 효과의 추정값은 보정으로 반대 부호로 사용하거나, 보정계수 또는 더 복잡한 함수로 표현되어 있는가? ○ 계통 효과의 피할 수 없는 불완전한 보정으로 인해 발생하는 측정불확도는 불확도총괄표에 포함하고 있는가? - 이것은 계통 효과로 알려진 모든 원인을 제거한 기준측정절차를 설계하는 목적이어야 한다. ○ 측정불확도의 추정은 규정된 정밀한 조건과 연관되어 있는가? ○ 측정불확도는 측정절차에 내재한 것으로 실수에 따른 영향과는 구별하고 있는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.14.10	측정의 정확도 (Measurement accuracy) o 측정 진도 및 측정 정밀도를 포함하는 측정의 정확도는 다음의 측정 불확도의 형태 중 하나 또는 둘 다로 표현하고 있는가? a) 합성측정불확도 u_c 는 불확도총괄표의 결과물로 얻어진다. b) 확장불확도 U 는 포함인자 k 값과 함께 다음과 같이 규정한다. $U = k \cdot u_c$			
4.14.11	측정의 정밀도 (Measurement precision) o 측정정밀도의 비율척도(rational-scale)는 표준편차, 분산 및 변동계수이다. 측정의 각각은 다음과 같이 명시하고 있는가? a) 반복 조건 (보기: 내부 작동 조건) (4.14.12참조) b) 중간 정밀 조건 (보기: 지정된 시험실 내에서 정의된 비교 작동) c) 몇몇 시험실을 포함하는 재현성 조건 (4.14.14참조)			
4.14.12	반복성 표준편차 (Repeatability standard deviation, s_r) o 반복성 표준편차는 측정불확도와 함께 설명하고 있는가? (KS A ISO 5725-1 및 4.14.11 참조) o 만약 양의 값에 따라 값이 변한다면 측정불확도와 함께 도표 또는 함수가 주어지고 있는가?			
4.14.13	중간 정밀도 표준편차 (Intermediate precision standard deviation) o 중간 정밀도 표준편차의 값은 가능하다면 측정불확도와 함께 설명하고 있는가? (KS A ISO 5725-3 및 4.14.11 참조) o 만약 양의 값에 따라 값이 변한다면 도표 및 함수가 주어지고 있는가?			
4.14.14	재현성 표준편차 (Reproducibility standard deviation, s_R) o 재현성 표준편차는 가능하다면 측정불확도와 함께 설명하고 있는가? (KS A ISO 5725-2 및 4.14.11 참조) o 만약 양의 값에 따라 값이 변한다면 도표 또는 함수가 주어지고 있는가?			
4.14.15	검출한계 (Detection limit) o 검출한계는 명시하고 있는가?			
4.14.16	측정의 상한 및 하한 한계 (Lower and higher measurement limits) o 측정의 상한 및 하한 한계는 명시하고 있는가?			
4.15	특수한 범례 (Special cases) o 이 요소는 분석할 물질의 특정한 성분 또는 특성의 비정상적 존재 또는 부재로 인한 영향을 제거할 필요가 있는 주요 기준절차에서 규정한 모든 변경사항을 기술하고 있는가? o 이러한 변경은 “적용범위”(4.4참조)에서 언급하고 있는가? o 각각의 특수한 범례는 각 절에서 다루어지고 있는가? a) 변형의 원리 b) 모든 시료 채취의 변경 c) 변경된 절차의 단계 d) 측정 결과의 계산 및/또는 표현 e) 4.14에 명기된 통계 처리			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4.16	기준측정절차의 유효화 (Validation of a reference measurement procedure) o 기준측정절차는 사용 의도에 적합하다는 것을 보여주기 위하여 유효화하고 있는가? o 유효화는 적용범위 또는 주어진 적용의 필요성을 만족하기 위하여 충분한가? o 측정절차는 유효화 프로토콜 및 보고서를 참조하고 있는가?			
4.17	보고 (Reporting) o 측정 보고서에 필요한 항목은 분석 정보와 함께 열거하고 있는가? a) 검체의 형태 및 원료의 확인 b) 측정 가능 날짜 및 시료 채취 날짜 c) 채택된 측정절차 및/또는 측정방법에 대한 표준 d) 측정량의 명칭, 수치 값 및 측정 단위 e) 측정불확도에 대한 설명 f) 시료의 비정상 특징에 대한 관찰 소견 g) 측정절차의 특이한 특징이나 변형의 용도를 관찰한 소견 h) 관련이 있는 경우, 생리학적 및 임상학적 정보			
4.18	품질보증 (Quality assurance) o 품질보증에 대한 절이 포함되는 경우, 다음과 같은 절차에 의해 얻어진 결과의 품질을 모니터링 또는 평가하기 위해 특정 절차와 관련된 모든 단계들을 포함하고 있는가? a) 내부 품질 관리 b) 업무 일지 c) 시험기관간 비교의 결과 (외부 품질평가, 숙련도시험)			
4.19	참고 문헌 (Bibliography) o 추가적인 정보를 포함하는 문서는 참고문헌에 열거하고 있는가?			
4.20	제정일 및 개정일 (Dates of authorization and revision) o 현재 발간 일자 및 이전 편집 일자를 명기하고 있는가? o 주기적인 재검토 및 잠재적인 개정 요구사항은 시험기관의 품질문서 내에 기재하고 있는가?			

■ KOLAS 공인기관 인정신청 및 평가수행 절차에 관한 운영요령 [별지 제5호 서식]

현장평가 체크리스트(KS P ISO 15194 - 인증표준물질 및 증빙문서 내용에 관한 요구사항)

○ 신청기관 :

○ 작성자 :

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
4	인증표준물질 증빙서류의 특성의 체계적 서식 (Systematic format of properties in the supporting documentation of a certified reference material)			
4.1	특성의 서식 (Format of properties)			
4.1.2	구성성분 (Components) o 구성성분들은 기본 구성 요소, 상대적 분자량 또는 몰 질량, 산화 상태, 다양한 구성 형태, 효소의 경우 EC 번호 등 필요한 표시 사항을 포함하여 국제적으로 통용되는 명명법에 따라 명칭을 부여하고 있는가?			
4.1.3	양의 종류 (Kind-of-quantity) o 양의 종류(일반적 의미에서의 양), 즉 질량, 물질의 양, 성분비(number fraction), 물질 농도 등은 항상 표기하고 있는가? o 구성성분과 시스템 사이의 관계를 간단히 나타낼 수 없다면 참고문헌(reference)을 측정절차에 붙이고 있는가?			
4.1.4	정량 값 (Quantity value) o 만약 차이 양(보기: 섭씨 온도) 또는 비율 양 (보기: 열역학적 온도)의 특성일 경우, 측정불확도와 함께 숫자와 단위로 표기하고 있는가? o 측정량 값의 유효숫자의 개수는 측정불확도의 마지막 자리수에 맞추거나, 또는 측정불확도의 유효숫자가 1 또는 2 라면 마지막 두 숫자에 놓이도록 선택하는가? o 소수점 표시의 양 쪽에 4 개 이상의 수치 값에 대하여는, 소수점으로부터 왼쪽 또는 오른쪽 세 자리 숫자마다 공백으로 구분하고 있는가? o 측정 단위는 SI 단위 또는 국제적으로 인정하는 측정 단위를 사용하고 있는가? o 측정불확도는 ISO/IEC Guide 98-3 에 따라 계산하고 표기하고 있는가?			
4.2	계통명의 구성 (Construction of systematic designations) o 계통명(systematic name) 및 값은 4.1 에 기재된 요소들로 구성되어 있는가? 보기 1 혈액 분석기를 위한 교정물질의 계통 명칭은 교정(책임 주체 NN; 제품 번호 4132)을 위한 2차 표준물질이 될 수도 있다. - 적혈구 수치 농도= $(4.71 \pm 0.09)10^{12}/l$; 평균 및 확장 불확도 ($k=2$, 신뢰수준 0.95) - 백혈구 수치 농도= $(6.52 \pm 0.25)10^9/l$; 평균 및 확장 불확도 ($k=2$, 신뢰수준 0.95) - 혈소판 수치 농도= $(240 \pm 12)10^9/l$; 평균 및 확장 불확도 ($k=2$, 신뢰수준 0.95) 보기 2 인증표준물질(인간 혈장 BCR; CRM 303)-칼슘(II); 정해진 량의 농도(재구성) $c = 2.742 \text{ mmol/l}$ ($U = 0.019 \text{ mmol/l}$; $k = 2$) 여기서, l 는 포함인자 k 를 이용한 확장 불확도이다.			
4.3	상용명 (Trivial names) o 상용명은 측정에 있어 CRM의 기능을 이해하는 데 필요치 않은 계통명을 생략하고 구성하고 있는가? 보기 : 4.2 보기 1에 기재된 물질에 대한 일반적인 형태의 상용명은 다음과 같을 수 있다. - 교정물질(책임 주체 NN; 제품 번호 4132)-적혈구, 백혈구 및 혈소판 또는 - 교정물질(책임 주체 NN; 제품 번호 4132)-혈액 세포 산업제품과 통용되는 상용명은 다음과 같을 수 있다. -교정물질(회사 NN; 제품 번호 4132 배치 번호 4132-2)-혈액 세포			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
5	인증표준물질의 특성, 생산 및 특성화 (Properties, production, and characterization of a certified reference material)			
5.1	계층적 위치 (Hierarchical position) o "표준물질"은 "측정표준"의 하나의 유형으로 간주되며, KS P ISO 17511에서 주어진 바 같이 주어진 양(quantity)에 대해 기준측정시스템의 위치에서 더 높은 측정학적 순위의 표준물질을 측정표준으로 분류하고 있는가?			
5.2	특성 (Properties) o CRM은 측정학적 특성 및 교환성 특성을 가지고 있는가? o 인증표준물질은 교정등급 체계 내에서, 상위 측정학적 순위의 측정표준으로 사용하거나 KS P ISO 17511 또는 KS P ISO 18153에 정의한 것처럼 상위 측정학적 순위의 진도 대조물질로 사용하고 있는가?			
5.3	생산 및 특성화 (Production and characterization) o CRM은 KS A ISO Guide 34의 품질시스템 요구 사항에 따라서 생산하며, KS A ISO Guide 35의 요구 사항에 따라서 특성화하고 있는가? o 교정 및 진도 대조물질의 목적을 위해 CRM의 적합성은 6.4.4 및 6.4.9에서 명시하는 용도에 일치하는지 교환성(commutability)평가를 이용하여 평가하고 있는가? o 관련 정보는 증명서 또는 설명서를 지원 문서로 제공하는가?			
6	증빙 서류의 내용 (Content of supporting documentation)			
6.1	증빙 서류 (Supporting documentation) o CRM은 개별 CRM 단위의 제품 포장에 라벨이 안전하게 부착되어 있는가? o CRM은 인증서가 첨부되어 있는가? o 추가적으로, 인증 보고서나 CRM 제조자로부터 얻어진 완전한 증명 보고서에 대한 적절한 모든 정보 중 하나를 첨부하고 있는가?			
6.2	라벨 (Label) o 라벨에 표기되는 정보는 CRM의 식별 뿐만 아니라 물질의 명칭, 물질에 대한 제조자 확인 코드, 배치 번호 및 관련된 건강 및 안전에 대한 주의사항에 대해서도 제공하고 있는가?			
6.3	인증서 (Certificate) o 인증서는 KS A ISO Guide 31에 기재된 목록들을 포함하고 있는가? o 최소한 다음의 필수 사항들을 포함하고 있는가? a) 물질의 명칭 b) 제조자 및 가능하다면, 로트의 확인과 함께 CRM에 대한 제조자의 식별 코드 c) 물질에 대한 일반적인 설명 d) 의도된 용도 e) 수송 및 적절한 보관 조건, 정확한 취급 및 안정성에 대한 주의사항에 대한 정보 f) 안전에 대한 설명서 g) 적절한 사용을 위한 설명서 h) 인증된 특성 값 i) 모든 표기 값 또는 권장 값 j) 특성 값을 얻기 위해 사용된 측정절차 k) 가능하다면, 인증일자 및 유효기간 l) 모든 인증 보고서에 대한 참고문헌			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
6.4	인증 보고서 (Certification report)			
6.4.1	일반 사항 (General) o 인증 보고서의 정보는 KS P ISO 15193 표 1의 필수 사항들로 구성되어 있는가?			
6.4.2	경고 및 안전 주의사항 (Warning and safety precautions) o CRM 및 그의 사용에 관련된 어떠한 위험에도 주의를 환기시키고 있는가? o 모든 필요한 주의사항 (ISO 14971, KS A ISO/IEC Guide 51 및 KS A ISO/IEC Guide 63)을 기술하고 있는가? o CRM에 대한 경고 및 안전 주의사항은 국제 표준에서 제시하는 바와 같이 대문자나 굵은 활자체(bold type)로 인쇄하고 있는가?			
6.4.3	개요 (Introduction) o 개요는 순서에 관계없이, 적절하게 다음 내용으로 구성하고 있는가? a) 4.1에 따른 CRM에 대한 체계적인 기술 b) CRM이 의도된 용도로 사용되고, 시스템, 구성성분 및 양의 종류(일반적 의미의 양)에 의해 명시되는 측정에 있어서 측정할 수 있는 양의 이름			
6.4.4	CRM의 적용 범위 (Scope of application for the CRM) o 적용성의 한계와 적용되는 주제와 분야에 대하여 규정하고 있는가? o 다음의 내용을 적절하게 포함하고 있는가? a) CRM을 생산하기 위한 현재의 기준측정절차 또는 현재 일반적으로 사용하는 일상적 측정방법이나 측정절차 b) CRM을 생산하기에는 부적당하다고 알려진 측정 방법이나 측정절차 c) 약품, 대사산물, 첨가제나 미생물 증식 등과 관련된 CRM 내에 존재하는 영향량 d) 규정된 측정절차에 따라서 생물학적 시료에는 행하지 않으나, CRM에 주로 요구되는 주요 전처리에 관한 언급 (보기: 동결 건조된 물질의 재구성)			
6.4.5	용어 (Terminology) o 철자와 구조 뿐만 아니라 측정이 가능한 양의 명칭들은 국제기구의 최신 권고 대로 부여하고 있는가? o 양의 종류(일반적인 의미의 양)의 명칭 및 그것들의 기호와 단위는 유럽 또는 국제 표준, 특히 KS A ISO 31 시리즈에 따르고 있는가? o 상용명이 사용된다면, 그것이 처음 기재된 계통명 다음 괄호 안에 기재하고 있는가?			
6.4.6	일반적인 특성 (General properties) o 시작 물질의 원천 정보 및 속성을 기술하고 있는가? o 시작 물질과 관련한 이력 사항, 즉 기증자의 나이와 성별, 분리하기 전의 혈액의 혈청과 혈병의 저장 온도와 기간, 저장 시간과 온도 등이 최종 물질의 특성에 영향을 주는 경우, 상세히 언급하고 있는가? o 안전적 측면, 즉 hepatitis B 바이러스의 표면 항원, hepatitis C 바이러스 항체, HIV 항체 그리고 기타 전염성에 대한 표지자 등이 각 기증 부위에 대하여 해당 법규가 정하는 대로 포함하고 있는가? o 시작 물질의 시료 준비에 대한 세부 사항을 설명하고 있으며, 불순물 확인과 함께 정제 과정도 기술하고 있는가? o 모든 첨가제의 조성 및 농도를 명시하고 있는가? o CRM의 물리적인 상태 및 매질(phases)은 기재하고 있는가?(보기: 동결건조 혈청) o 최소한의 분석 부위와 관련하여 측정된 시료 내 및 시료 간의 균질성에 대해 기재하고 있는가? (6.4.8.3 참조)			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
6.4.6	- CRM의 균질성이 확립되어 있는 시료의 크기를 기재하며, 사용을 위한 최소한의 시료 크기도 기재하고 있는가? - 적용 가능하다면, 물리적인 형태를 기재하고 있는가? (보기: 모양, 치수, 수 및 양) - 적용되는 모든 멸균 절차는 기재하고 있는가? - 용기 및/또는 포장에는 형태, 물질, 마개 및 환경 조건에 관해서 기재하고 있는가? - CRM의 안정성은 기재하고 있는가? - 밀봉된 용기의 보관 조건 또한 제시하고 있는가? (보기: 온도, 습도 및 광선) - 규정된 조건 하에서 불안정한 정도를 기재하고 있는가? - 용기가 개봉된 후의 CRM의 안정성이 제한을 받는지도 표시하고 있는가? - 밀봉된 용기에 대한 유효기간을 기재하고 있는가? - 생산, 특성화, 취급, 보관 및 배송 기간 동안 따라야 할 품질시스템을 제시하고 있는가? - CRM 및 그의 사용과 관련된 모든 위험을 서술하며, 자세한 주의사항도 함께 표시하고 있는가?			
6.4.7	특별한 특성 (Specific properties) - 값에 영향을 주는 CRM의 특별한 특성은 적어도 6.4.7.2~6.4.7.11 에 명시된 정보에 의해서 설명하고 있는가? - 가능하면 관련 성분 각각의 분자 구성 및 생물학적 기능은 4.2 에 따라 표시 하고 있는가? - 설정된 값의 양은 명시하고 있는가? “순수”한 CRM에서 주성분의 순도는 질량 비율, 부피 비율, 물질 양의 비율 또는 숫자 비율로 표시하고 있는가? - 잠재적으로 불안정한 생물학적 성분(분석물)의 변화되지 않는 생물학적 활동도를 표시하고 있는가? - 물질의 매질을 기재하고, 건조 및 동결건조된 물질에 대해서는 모든 잔류 용매의 비율을 기재하고 있는가? - 값이 주어지는 양(quantity)은 시스템의 지시(indications), 구성 성분 (component) 및 양의 종류(kind-of-quantity)와 함께 각각의 관련 설명서에 따라 적절하게 명시 하고 있는가? (4.1 참조) - 조사된 교환성의 정도에 대한 데이터가 주어지는가? (보기: 특정 단백질의 농도) - 측정된 양의 값의 크기 형태는 명목(nominal), 서수(ordinal), 차이, 또는 비율척도 (rational scale)로 나타내고 있는가? 요구가 있다면 값은 요구한 대로 주어지고 있는가? - 가능한 SI 단위를 사용하며, 임의의 단위를 사용할 때는 국제적으로 합의된 정의나 주어진 측정절차에 의해서 기술된 정의를 가지고 있는가? - 측정불확도는 합성 표준불확도 또는 신뢰수준을 명시한 확장 불확도로부터 유도된 구간으로 표현하고 있는가? - 측정불확도의 평가를 위한 유효화된 절차는 ISO/IEC Guide 98-3 에 따라 기재하고 있는가? - CRM의 설정값에 대한 측정학적 소급성을 서술하고 있는가?			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
6.4.8	특성화 (Characterization) ○ 기술적으로 유효한 절차가 CRM의 특성화 및 유효화에 사용하고 있는가? ○ 시료 내 및 시료 간의 균질성을 포함하여 CRM의 균질성에 대한 연구는 KS A ISO Guide 35에 따라서 평가하고 보고하고 있는가? ○ 연구기간 동안 수집된 데이터의 통계적 평가는 이루어지고 있는가? 평가 방법이 기술되며, KS A ISO Guide 35 및 KS A ISO 5725-2에 서술된 처리 방법에 일치하는가? ○ 안정성의 평가절차는 KS A ISO Guide 34 및 KS A ISO Guide 35에 따라서 작수 및 평가하여 보고하고 있는가? ○ 안전성에서의 영향을 주는 특성의 효과는 정량화하고 문서화하고 있는가? ○ 측정절차는 교정 및 정밀도 제어를 포함하여 기술하고 있는가? ○ 값을 설정(value assignment)하는데 사용되는 시험 계획 및 측정절차는 기술하고 있는가? ○ 각 측정절차에 적용된 정량 값 및 그 값의 측정불확도는 보고하고 있는가? ○ 다음의 실험적 요소들 또한 보고하고 있는가? a) 일회 시험시 반복의 횟수 b) 시험의 횟수 c) 교정의 횟수 d) 동일한 목적을 가진 다른 측정 시스템의 수 ○ CRM의 모든 지역적 승인은 목록으로 작성되어 있는가?			
6.4.9	사용 용도 (Intended use) ○ CRM의 사용 용도를 기재하고 있는가? ○ CRM은 지정 실험실에서 지정 측정 시스템 내에서는 a) 교정 물질 또는 b) 진도 대조 물질로 명시된 기능 중의 오직 하나의 역할을 수행하여야 하는데 이를 준수하고 있는가? ○ 적합성의 알려진 제한 사항은 문서화되어 있는가? ○ 사용 지침서는 CRM의 적용 가능성에 대한 유효성 있는 데이터를 기반으로 하는 사용 용도의 기술을 포함하고 있는가? - 사용 용도 외에 CRM의 적용은 특별한 목적을 위한 사용자의 CRM의 유효화를 포함하는가? ○ 사용자에게 의해 얻어진 값의 통계적 처리에 대한 권고사항은 각 사용 용도에 대하여 최소한 문헌을 참조하여 명시하고 있는가?			
6.4.10	사용 지침서 (Instructions for use) ○ 사용 지침서 첫 문단에는 모든 주의 사항 문구가 포함되어 있는가? ○ 장비, 물질, 시료 및 폐기물에 관련된 안전 주의사항은 사용 지침서의 적절한 위치에 포함하고 있는가? ○ 상세한 사용 지침서는 적어도 다음의 정보를 적절하게 포함하고 있는가? a) 요구되는 보관 조건 및 수령 시의 CRM의 안정성 b) 직접 용기의 개봉 c) 직접 용기 개봉 후에 요구되는 CRM의 취급 d) 시료의 준비 e) 혼합 후의 해동 또는 재구성 기술 f) 최소 분석 시료 및 분석 부위를 얻기 위한 절차 g) 측정절차(권고 또는 의무 사항) h) 사용 후 잔여 물질에 대한 폐기			

항 목	세 부 요 건	평가결과		
		적합	부적합	해당 없음
6.4.10	○ 사용 설명서에 시약이 언급되어 있다면 각각의 항목이 확인가능한가? ○ CRM의 사용에 요구되는 특별한 부착품들은 나열하고 있는가? ○ CRM의 사용에 요구되는 특별한 장치들은 나열하고 있는가? ○ CRM의 사용에 요구되는 특별한 환경 조건이 있다면 기재하고 있는가? ○ 필요한 경우, 용량 측정 시의 온도(기체 상에서는 압력)는 기재하고 있는가? ○ 하나의 용량에 다른 용량을 가하여 준비하는 희석 과정은 보기와 같이 기재하는가? (보기: 희석 25 mL → 1 L 또는 25 mL+975 mL) ○ 동결 건조된 인증표준물질의 재구성에 대한 세부사항은 제시하는가? ○ 기술적인 근거가 특허권에 적용되는 품목을 포함하여 사용 지침서의 준비를 정당화 하는 경우, 이 사용 지침의 준수는 특허의 사용을 포함한다는 사실을 저작권 표시에 포함시키고 있는가?			
6.4.11	인증기관 (Certifying body) ○ 인증기관의 명칭, 즉 증빙서류 내의 정보를 위해 책임을 지는 기구 또는 기관은 우편번호, 전화 번호, 팩스번호 및 가능하다면 전자 우편주소까지 기재하고 있는가?			
6.4.12	참고문헌 (Bibliography) ○ 추가정보를 포함하는 문서는 참고문헌에 열거하고 있는가?			
6.4.13	부속서 (Annexes) ○ 보고서의 주요 부분에 적합하지 않는 데이터 및 정보는 부속서에 제시하고 있는가?			
6.4.14	제정일 및 개정일 (Dates of authorization and revision) ○ 현재 발행일자 및 이전 편집 일자가 명기되어 있는가?			